Universidade Federal da Bahia – Campus Salvador
Lucas Ramos

MAIA, Adriano H. de O. et al. Q-Edge: Leveraging Quantum Computing for Enhanced Software Engineering in Vehicular Networks. In: ACM/SIGAPP SYMPOSIUM ON APPLIED COMPUTING (SAC '25), 40., 2025, Catania. *Proceedings [...]*. New York: ACM, 2025. p. 1457–1464. DOI: https://doi.org/10.1145/3672608.3707897.

Atualmente, a demanda pelo processamento de dados em nuvem vem aumentando constantemente. Tornar esse processo eficiente e rápido é indispensável para o funcionamento de novas tecnologias que dependem da análise de grandes volumes de informações, como é o caso das redes de veículos autônomos. Por isso, foram desenvolvidas tecnologias de computação em borda, cuja ideia é aproximar o processamento do local onde os dados são produzidos e consumidos. Nesse contexto, os autores apresentam o Q-Edge, uma proposta que busca integrar a computação quântica ao processamento em borda, com o objetivo de melhorar a análise dos dados e reduzir problemas relacionados à latência e à largura de banda das redes convencionais. (p. 1457–1458).

Dados da International Data Corporation (IDC), apresentados no artigo, apontam para um crescimento expressivo na quantidade de dispositivos conectados e no volume de informações geradas. Essa tendência também está presente no setor automobilístico, visto que os novos modelos de veículos tendem a incorporar inúmeros sensores, câmeras, radares e sistemas LiDAR, responsáveis por monitorar constantemente o ambiente ao redor. Como grandes quantidades de dados serão geradas a todo momento e precisarão ser processadas para permitir decisões relacionadas à segurança, ao tráfego e à mobilidade urbana, os autores argumentam que esse crescimento aumentará a demanda sobre as infraestruturas atuais de processamento e comunicação, tornando necessária a busca por alternativas capazes de lidar com essas informações de maneira mais eficiente. (p. 1457).

O problema central apresentado no artigo está relacionado à capacidade das infraestruturas computacionais de acompanhar o volume e a velocidade dos dados produzidos pelos veículos autônomos conectados. Embora a computação em borda já represente uma alternativa ao processamento centralizado em nuvem, os autores defendem que a utilização de recursos quânticos pode ampliar suas capacidades. Além disso, o trabalho procura demonstrar como práticas de engenharia de software quântico podem ser empregadas na integração entre sistemas clássicos e quânticos. (p. 1458).

Os autores reconhecem que ainda existem limitações que dificultam a aplicação dessas tecnologias em ambientes reais. Para contextualizar esse cenário, citam pesquisas anteriores, como o trabalho de Wang et al., que discute o potencial da computação quântica nos sistemas inteligentes de transporte, mas também aponta desafios relacionados à maturidade da tecnologia. Entretanto, os autores identificam que a aplicação da computação quântica diretamente na borda dessas redes ainda representa uma área pouco explorada. É justamente nesse espaço que o Q-Edge se insere, buscando apresentar uma arquitetura capaz de integrar essas tecnologias. (p. 1458).

A abordagem adotada consiste, primeiramente, em realizar a coleta e a normalização dos dados gerados pelos veículos. Essas informações são transmitidas para unidades instaladas próximas às vias, conhecidas como *Roadside Units* (RSUs), que fazem a comunicação entre os veículos e a infraestrutura de processamento. Em seguida, os dados são organizados em intervalos de tempo, permitindo que sejam analisados em pequenos conjuntos, conforme a demanda da rede. Essa organização é importante porque os recursos quânticos disponíveis são limitados e precisam ser utilizados de maneira eficiente. Após essa etapa, as informações são preparadas e codificadas em qubits para serem processadas por circuitos quânticos. (p. 1459–1460).

A arquitetura proposta é organizada em três camadas principais. A primeira corresponde à rede de veículos autônomos conectados, responsável pela geração e transmissão dos dados. A segunda é a borda quântica, na qual essas informações são processadas com o auxílio de algoritmos quânticos. Por fim, a terceira camada corresponde à nuvem, que recebe os resultados das análises realizadas nas bordas e os utiliza para construir uma visão mais ampla das condições do trânsito. Dessa maneira, a proposta busca evitar que todos os dados brutos precisem ser enviados diretamente para um centro de processamento, priorizando a transmissão de informações relevantes para a tomada de decisões. (p. 1458–1460).

Para viabilizar esse funcionamento, o Q-Edge utiliza propriedades da computação quântica, como superposição, emaranhamento e teletransporte quântico. Durante o processamento, são empregados circuitos lógicos que utilizam portas como Hadamard, U3, Controlled-NOT e Controlled-Z, responsáveis por preparar e manipular os estados dos qubits. Após a execução dos circuitos, as medições produzem resultados clássicos que podem ser interpretados pelo sistema. Assim, a arquitetura combina etapas de processamento convencional e quântico para obter informações sobre as melhores alternativas de deslocamento dos veículos. (p. 1460–1461).

Outro ponto importante da proposta é o emprego do protocolo de teletransporte quântico na comunicação entre a borda e a nuvem. O método utiliza qubits emaranhados e a transmissão de resultados de medições por canais clássicos para permitir a reconstrução de estados quânticos no destino. Entretanto, isso não significa que os dados sejam transmitidos instantaneamente ou que a comunicação convencional deixe de ser necessária. A principal ideia da arquitetura é reduzir o volume de informações transferidas, enviando resultados processados, como as probabilidades das rotas, em vez de encaminhar integralmente os dados produzidos pelos sensores dos veículos. (p. 1460 e 1463).

Nos testes realizados, os autores utilizaram o Qiskit, ferramenta de desenvolvimento de algoritmos quânticos da IBM, para simular o funcionamento da proposta. O cenário apresentado considera inicialmente 16 rotas, cujas informações são normalizadas e codificadas para o processamento quântico. A partir da execução dos circuitos, o sistema produz uma distribuição de probabilidades que permite identificar alternativas de deslocamento considerando fatores como distância, congestionamento, tempo de viagem, condições das vias e segurança. Diferentemente de uma abordagem que apresenta somente o menor caminho, o Q-Edge procura fornecer uma visão mais ampla das

possibilidades disponíveis, permitindo considerar diferentes critérios na escolha de uma rota. (p. 1461–1462).

Na comparação com o algoritmo clássico de Dijkstra, os resultados apresentados pelos autores indicam um desempenho favorável à abordagem quântica nas condições avaliadas. Enquanto o algoritmo de Dijkstra apresentou um tempo médio de execução de 63 segundos, o algoritmo quântico registrou aproximadamente 52 segundos. Os autores interpretam esses resultados como um indicativo do potencial de escalabilidade da proposta. (p. 1462–1463).

Além dos resultados relacionados à mobilidade urbana, o artigo também apresenta contribuições para a engenharia de software quântico. Os autores discutem a necessidade de desenvolver sistemas capazes de integrar componentes clássicos e quânticos, considerando aspectos como a distribuição de tarefas, o gerenciamento de qubits, a preparação dos circuitos e a interpretação dos resultados probabilísticos. Dessa forma, a pesquisa não se limita à proposta de otimização de rotas, mas também contribui para a discussão sobre como estruturar aplicações que utilizem os dois modelos de computação. (p. 1458 e 1463–1464).

Apesar dos resultados, algumas limitações precisam ser consideradas. A avaliação apresentada foi realizada em um ambiente de simulação, sem demonstrar o funcionamento completo da arquitetura em uma rede real de veículos autônomos. Portanto, embora os resultados indiquem vantagens potenciais, ainda são necessárias novas avaliações para verificar a viabilidade da proposta em ambientes reais e em maior escala. (p. 1461–1464).

Por fim, o artigo apresenta uma contribuição relevante ao propor uma arquitetura que integra computação quântica, processamento em borda e engenharia de software para redes veiculares. O Q-Edge busca responder a um problema crescente das cidades inteligentes: a necessidade de processar grandes volumes de dados com rapidez suficiente para auxiliar decisões relacionadas à mobilidade e à segurança no trânsito. Embora não tenha sido suficientemente testada ou simulada da maneira devida para se ter dados sólidos.